



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Faculté de médecine de Constantine
Département de médecine
Module de cardiologie



Prise en charge de l'état de choc cardiogénique

Dr Kaghouche houda
Maitre assistante en cardiologie
CHU IBN badis constantine

Cas clinique

Madame K., 62 ans, est amenée aux urgences par le SAMU pour douleur thoracique constrictive depuis 4 heures, avec dyspnée croissante.

À l'arrivée : elle est froide, pâle, hypotendue, confuse.

Antécédents : Diabète de type 2; Hypertension artérielle Dyslipidémie
Tabagisme passif

- Constantes à l'admission : TA : 78/50 mmHg FC : 120 bpm, régulière
FR : 28/min SpO₂ : 90 % en O₂ 6L/min T° : 36,1 °C Diurèse < 20 mL/h Marbrures périphériques Baisse de la vigilance (GCS = 13)
- À l'auscultation : Râles crépitants aux bases ; B4 présent ; Pas de souffle

rapport non confirmé .

Ondes P dissociées



P. Taboulet

F1c4c

19. Mar. 2007 10:38:23

25mm/s 10mm/mU

ADS

50Hz

0.08 - 40Hz

6 F1

Mode auto.

U5.21 ME (3)

12SL0v231

- Quel est le diagnostic principal ?

- A. Embolie pulmonaire massive

- B. Choc septique

- C. Choc cardiogénique post-infarctus

- D. Tamponnade

- E. Choc anaphylactique

- . Quel est le mécanisme principal du choc cardiogénique ici ?

- A. Bradycardie extrême

- B. B. Obstruction valvulaire aiguë

- C. C. Dysfonction myocardique systolique sévère

- D. D. Hypovolémie aiguë

- E. E. Troubles du rythme ventriculaire

- Quels sont les signes de choc observables chez cette patiente ?
- A. Marbrures
- B. Hypotension
- C. Bradycardie
- D. Confusion
- E. Oligurie

• Quel traitement est prioritaire en première intention ?

Dobutamine

B. Noradrénaline

C. Furosémide IV

D. Remplissage vasculaire massif

E. Nitroglycérine

. Quelle est la prise en charge étiologique de fond ?

A. Améliorer l'hémodynamique et surveiller

B. Thrombolyse

C. Angioplastie coronaire en urgence

D. Bêtabloquant en IV

E. Transfusion

Définition de l'état de choc cardiogénique:

- C'est l'incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit sanguin suffisant permettant aux organes périphériques de subvenir à leurs besoins métaboliques
- Il associe une baisse du débit cardiaque et des stigmates d'hypoxie tissulaire, **en l'absence de signes d'hypovolémie**.
- C'est une urgence extrême avec 50% de mortalité.

Définition

- Les critères hémodynamiques de choc cardiogénique sont les suivants:
 1. pression artérielle systolique < 90 mmHg, ou baisse de la PAS de plus de 40 mmhg par rapport à sa valeur habituelle pendant au moins 30 minutes
 2. bas débit cardiaque (index $< 2,2$ L/min/m²) ;
 3. pression artérielle pulmonaire d'occlusion (PAPO) > 15 mm Hg.
 4. Élévation des résistances vasculaires périphériques typiquement, normales, voire basses en de réaction inflammatoire intense

- Le diagnostic de **choc** est évoqué à l'examen clinique, lorsqu'il existe une hypotension artérielle associée à des signes d'hypoxie : oligurie, marbrures cutanées, extrémités froides, cyanose, troubles de conscience.
- Le caractère **cardiogénique** est confirmé par la dysfonction de la pompe ventriculaire, après exclusion ou correction d'une hypovolémie

DC = fréquence cardiaque X volume d'éjection systolique

Mécanismes physiopathologiques

Quatre mécanismes physiopathologiques peuvent être à l'origine d'un choc cardiogénique.

A- BAISSSE DE LA CONTRACTILITE MYOCARDIQUE ++.

le cas le plus fréquent, consécutif à

- Un infarctus avec nécrose étendue
- une décompensation d'une cardiopathie dilatée (d'origine valvulaire, ischémique hypertensive toxique sinon primitive)ou secondaire à la prise de médicaments inotropes négatifs (bêtabloquants, inhibiteurs calciques, antiarythmiques anti dépresseurs tricycliques)

B- BRADYCARDIE OU TACHYCARDIE EXTREME

Il s'agit surtout des troubles du rythme ventriculaire, des tachycardies supraventriculaires (fibrillation et flutter) avec réponse ventriculaire rapide et des bradycardies (blocs sinu-atriaux ou atrio-ventriculaires)

C DYSFONCTION VENTRICULAIRE DROITE

Trois formes particulières : la tamponnade, l'embolie pulmonaire grave et l'infarctus du ventricule

D- ANOMALIE DE L'ÉCOULEMENT SANGUIN INTRACARDIAQUE:

Ce sont des causes rares correspondant aux

- pathologies valvulaires chroniques et aiguës (insuffisance mitrale par rupture de cordage spontanée, septique ou ischémique, insuffisance aortique septique ou secondaire à une dissection aortique)
- complications des prothèses valvulaires (thrombose occlusive de prothèse mécanique, désinsertion, rupture d'une bioprothèse dégénérée)
- De façon exceptionnelle, les ruptures septales post-infarctus, les myxomes et les thrombi atriaux occlusifs

Étiologies

Infarctus du myocarde

- Défaillance de la pompe ventriculaire

 - Infarctus étendu

 - Récidive d'infarctus

 - Infarctus survenant sur une dysfonction ventriculaire gauche

- Complications mécaniques

 - Insuffisance mitrale (ischémie ou rupture de pilier)

 - Rupture septale

 - Rupture de paroi libre

 - Tamponnade

- Infarctus du ventricule droit

Étiologies

Autres cardiopathies

Myocardites aiguës

Insuffisance mitrale aiguë (rupture de cordage)

Insuffisance aortique aiguë

Dysfonction ventriculaire post CEC

Rejet aigu de greffe cardiaque

Obstacle à l'éjection du ventricule gauche

 Rétrécissement aortique

 Cardiomyopathie hypertrophique obstructive

Gène au remplissage du ventricule gauche

 Rétrécissement mitral

 Myxome de l'oreillette gauche

Cardiopathies dilatées terminales

Choc septique avec dysfonction myocardique sévère

Contusion myocardique

Toxiques (béta-bloquants, inhibiteurs calciques, quinine...)

Syndrome de Tako-Tsubo

Signes cliniques

Signes de choc (hypoperfusion) :

Hypotension artérielle (PAS < 90 mmHg ou chute > 40 mmHg)

- Marbrures, extrémités froides et moites
- Temps de recoloration capillaire allongé
- Oligurie (< 0,5 mL/kg/h) ou anurie
- Confusion, agitation, troubles de la vigilance
- Tachycardie (souvent compensatrice)
- Signes d'insuffisance cardiaque gauche :Dyspnée, orthopnée Râles crépitants pulmonaires Désaturation en oxygène Tachypnée
- Signes d'insuffisance cardiaque droite (possibles) :Turgescence jugulaire Hépatomégalie douloureuse Œdèmes des membres inférieurs

3 stades consécutifs:

I. **Choc compensé (ou précoce).**

- ✓ **Causes:** Il est dû à la présence du facteur étiologique responsable de diminution de la perfusion tissulaire.
- ✓ **Caractéristiques:** L'intervention efficace des mécanismes compensatoires : la stimulation sympatho-adrénergique (S-A) et l'activation du système rénine-angiotensine- aldostérone (RAA)
Le maintien de la PA et de la perfusion tissulaire.
- ✓ **Clinique:** La symptomatologie est non-spécifique (due à l'intervention des mécanismes compensatoires) : tachycardie, respiration rapide et superficielle, téguments froids, humides, agitation, confusion, anxiété, soif, oligurie.

II. Choc décompensé (ou progressif)

◆ **Causes:** persistance du facteur étiologique, à l'inefficacité de la thérapie ou des mécanismes compensatoires.

◆ **Caractéristiques:** Dépassement des mécanismes compensatoires avec hypotension artérielle (PAS < 90 mm Hg) et hypoperfusion tissulaire avec :

- Hypoperfusion rénale Aggravation de l'oligurie IRA (rein de choc)
- Hypoperfusion cérébrale Altération de l'état de conscience ;
- Hypoperfusion coronaire Signes d'ischémie myocardique.
- Acidose lactique métabolique.

◆ **Clinique:** Aggravation de la tachycardie et de la tachypnée, diminution de la pression différentielle (la différence PAS-PAD, normal = 40 mm Hg, dans le choc baisse < 25% de la PAS), téguments cyanosés et troubles neurologiques (sensoriels, obnubilation, prostration, voir coma)

III. Choc irréversible (ou réfractaire)

◆ **Cause:** la progression de l'état choc (choc dépassé).

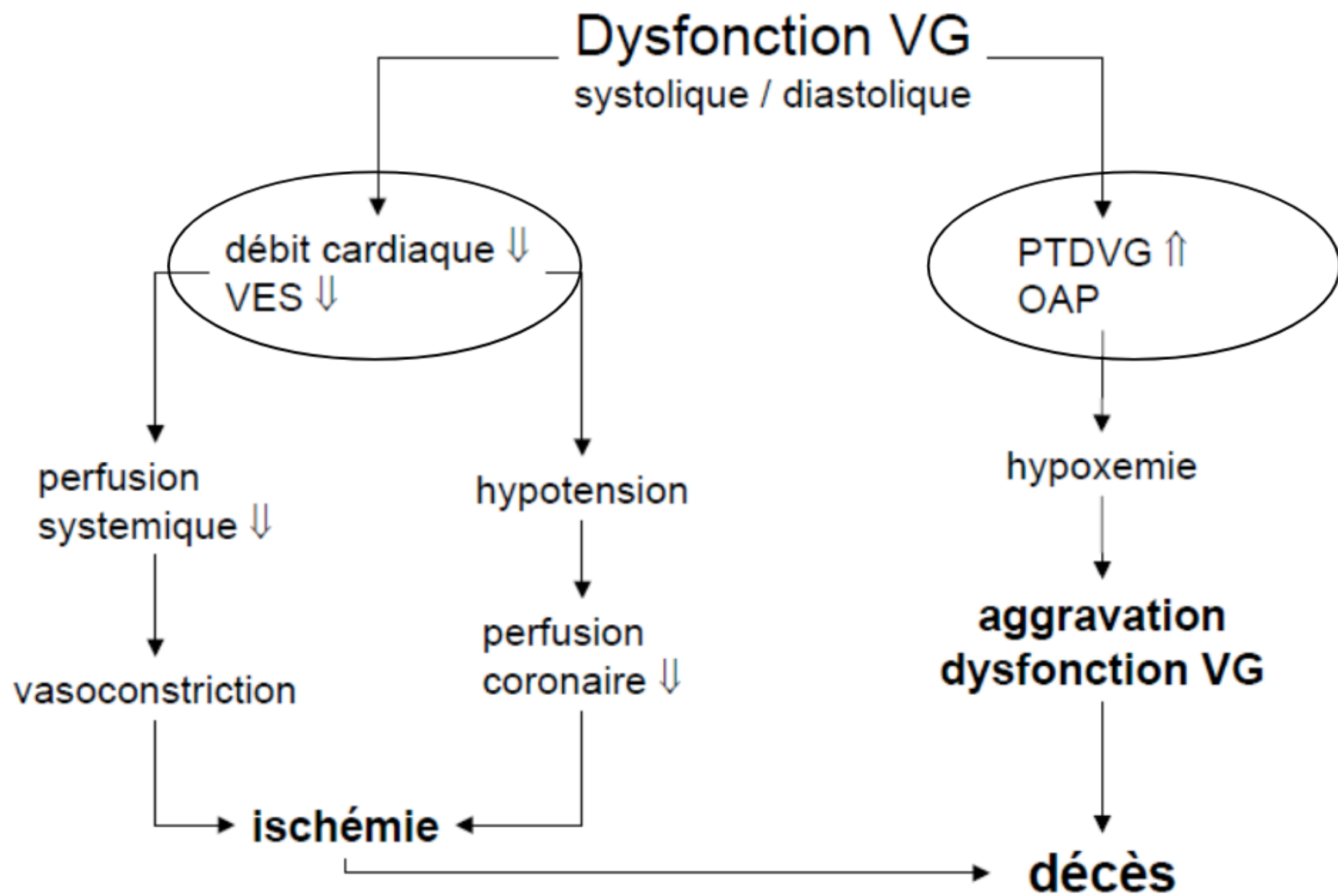
◆ **Caractéristiques:**

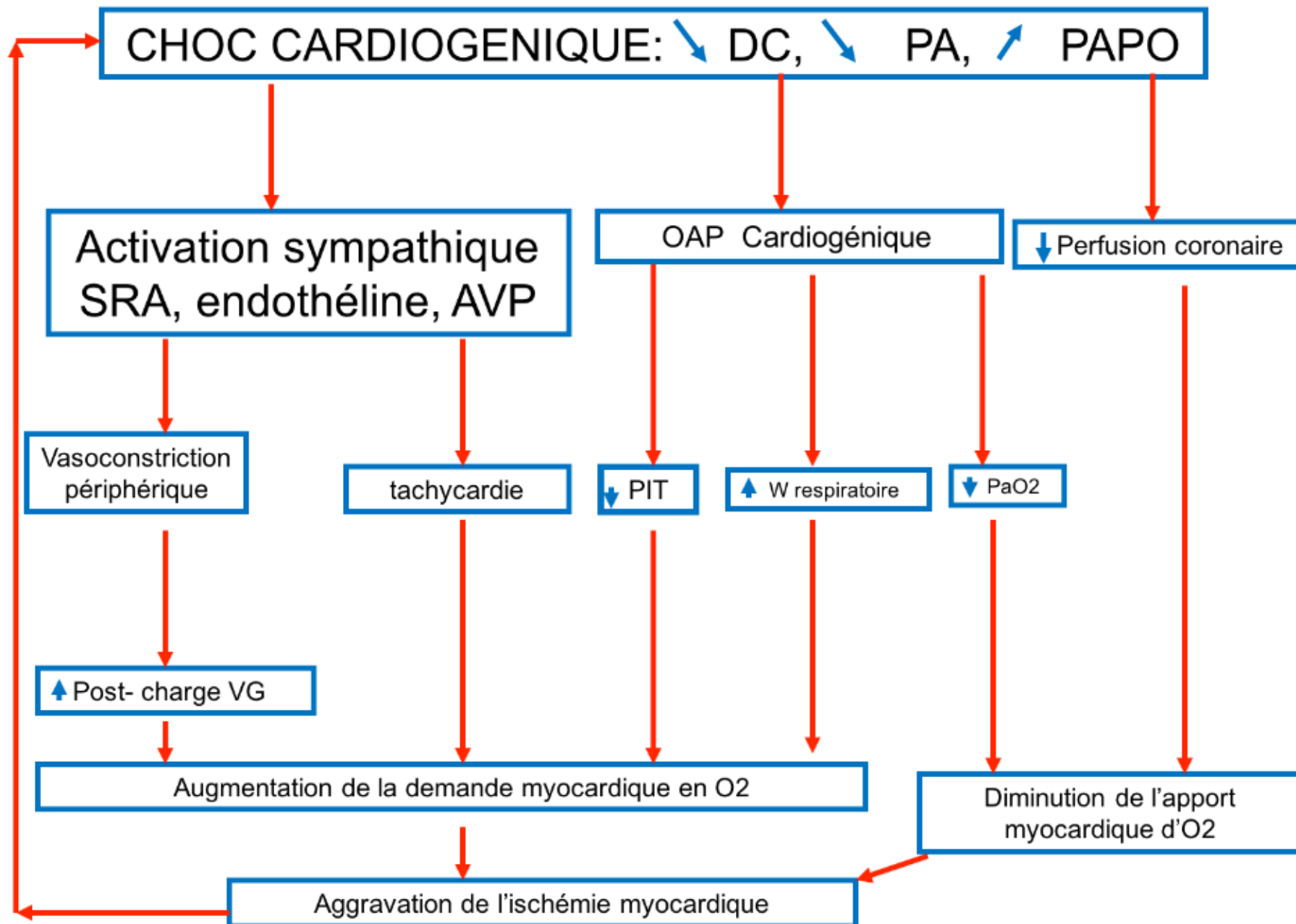
- Hypoxie tissulaire diffuse avec insuffisance de la microcirculation ;
- Présence des mécanismes de feed-back qui vont aggraver l'état de choc :
 - Les artérioles ne répondent plus aux catécholamines ; la vasoconstriction est donc remplacée par la vasodilatation, qui entraîne une aggravation de l'hypoperfusion tissulaire
 - Installation d'une coagulation intravasculaire disséminée = CIVD ; Lésions tissulaires irréversibles aboutissant à l'insuffisance de plusieurs organes : le syndrome de défaillance multiviscérale = SDMV.

A ce stade, l'évolution se fait vers le décès malgré les mesures thérapeutiques

◆ **Clinique:** La symptomatologie est marquée par une hypotension profonde, une bradycardie, une bradypnée, des téguments cyanosés et froids, une diaphorèse importante, une

altération de l'état neurologique voire coma, avec risque de tachyarythmies sévères.





Examen paraclinique

- Biologie : Lactates élevés (> 2 mmol/L)

Troponine et CK-MB élevées (si SCA) BNP ou NT-proBNP augmentés
IRA fonctionnelle (urée/créatinine élevées) Cytolyse hépatique possible

Gaz du sang artériel : Hypoxémie Acidose métabolique lactique Parfois alcalose respiratoire initiale

- ECG :

Sus-décalage ST ou autre signe de SCA

Troubles du rythme ou de la conduction Tachycardie ventriculaire ou fibrillation auriculaire

Examen paraclinique

Radiographie thoracique :

Œdème pulmonaire interstitiel ou alvéolaire

Cardiomégalie

Échographie cardiaque : FEVG diminuée Troubles cinétiques segmentaires Signes de surcharge ou de valvulopathie aiguë
Estimation des pressions de remplissage

Cathétérisme droit (si besoin) : Pression capillaire pulmonaire > 15 mmHg
Index cardiaque < 2,2 L/min/

Prise En Charge

I. Mise en condition :

- Décubitus dorsal
- Déshabillage rapide et prudent.
- Monitoring du malade:
 - a. un oxymétrie de pouls
 - b. un électrocardioscope
 - c. un brassard à tension
- Poser deux voies veineuses périphériques de bon calibre (deux cathéters courts de gros diamètre)

Sondage vésicale

- Corriger tous les facteurs aggravants tels que : la douleur, un état fébrile, une agitation, des troubles hydro-électrolytiques métaboliques, des troubles du rythme et de la conduction, une éventuelle hypovolémie,
- Assistance circulatoire: Administrer des inotropes sous forme de dobutamine seule ou associée .
- En cas d'échec ou de collapsus : la noradrénaline peut s'avérer nécessaire si de façon inattendue les RVS sont basses.
- Une assistance respiratoire est particulièrement indiquée chaque fois qu'il existe une hypoxémie.

- Traitement étiologique :
- Si IDM : il faut discuter une angioplastie ou un pontage en urgence , voire une thrombolyse.
- Si embolie pulmonaire : thrombolyse ou embolectomie + dopamine seule et parfois de noradrénaline
- . Les lésions valvulaires relèvent de la chirurgie cardiaque.

Effets de la stimulation des récepteurs adrénergiques

	$\alpha 1$ Activation de la phospholipase C	$\alpha 2$ Inhibition de l'adénylcyclase	$\beta 1$ Activation de l'adénylcyclase	$\beta 2$ Activation de l'adénylcyclase
Coeur	Inotrope + Chronotrope + ↑ risque arythmies	Présynaptique: libération de NA ↓	Inotrope + Chronotrope + Dromotrope + Bathmotrope +	Chronotrope + Présynaptique: libération de NA ↑
Vaisseaux	Vasoconstriction	Vasoconstriction (effet plus lent) Présynaptique: libération de NA ↓		Vasodilatation
Bronches	Bronchoconstriction (en pathologie)	Présynaptique: libération de NA ↓		Bronchodilatation
Tube digestif	↓ Péristaltisme ↓ Sécrétions	↓ Péristaltisme ↓ Sécrétions		
Utérus	Contractions			Relâchement (↓ contractions)
Plaquettes	Agrégation	Agrégation		
Oeil	Mydriase			

Effets de la stimulation des différents récepteurs adrénergiques

Organe	Orthosympathique	
	Effet	Récepteur
Coeur	- tachycardie - ↑ force contraction - ↑ vitesse conduction - ↑ excitabilité	β_1
Vaisseaux	- dilatation - constriction - ↑ pression art.	β_2 α_1
Muscles lisses (ML)	- contraction des sphincters - bronchodilatation - relâchement ML intestin, vessie	α_1 β_2 β_2, α_1
Oeil	- mydriase	α_1
Sécrétions		

Dopamine



Les effets de la dopamine dépendent de la dose administrée :

- A faibles doses: elle stimule les récepteurs dopaminergiques spécifiques, ce qui entraîne une vasodilatation rénale,
- A doses moyennes, elle stimule les récepteurs β_1 et β_2 avec un effet inotrope positif et une vasodilatation.
- A fortes doses, elle peut stimuler les récepteurs α adrénergiques responsables d'une vasoconstriction.

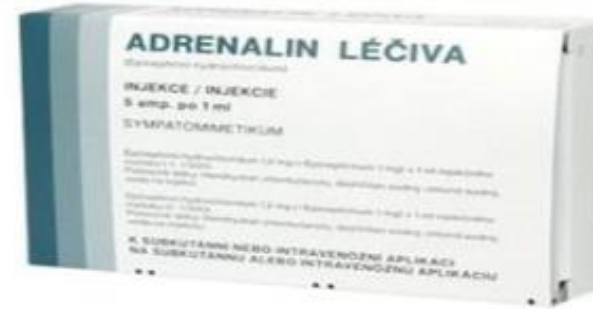
Dobutamine

- Provoque une stimulation cardiaque avec, notamment, un effet inotrope et un effet chronotrope positifs et augmentation du débit cardiaque
- Traitement des insuffisances cardiaques aiguës, syndromes dits de bas débit.

Noradrénaline

- La noradrénaline stimule les récepteurs α_1 , α_2 et β_1 .
- Effets cardiovasculaires :
Augmente la pression artérielle

Adrénaline



- Stimule les récepteurs α_1 , β_1 , β_2 .
- Effets cardiaque: chronotrope, inotrope, bathmotrope + par effets sur β_1
- Effets vasculaire:
 - A forte dose :vasoconstriction par effets sur α_1
 - A faible dose :vasodilatation par effets sur β_2
- Autre effets:
 - Bronchodilatation
 - élévation de la glycémie

↑ HTA

Dispositifs d'assistance circulatoire

Dispositif	Principe	Effet principal	Particularités / Indications 
IABP (<i>ballon de contre-pulsion intra-aortique</i>)	Gonflage diastolique, dégonflage systolique	↓ post-charge, ↑ perfusion coronaire	Peu efficace seul → possible si choc modéré post-IDM ou pont vers autre support
Impella® (pLVAD)	Pompe axiale aspirant le sang du VG vers l'aorte	↑ débit cardiaque, ↓ précharge VG	Utilisable en choc post-IDM ou post-chirurgie ; nécessite anticoagulation
TandemHeart®	Sang prélevé OG → renvoyé dans l'artère fémorale	Décharge complète du VG	Technique plus invasive (ponction trans-septale)
ECMO VA (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation)	Prélèvement veineux → oxygénation extracorporelle → réinjection artérielle	Maintient perfusion systémique + O ₂	Indiqué dans les chocs réfractaires ; à initier précocement dans centre expert

conclusion

- L'état de choc cardiogénique est la présentation la plus grave de l'insuffisance cardiaque aigue
- 50% de mortalité à un an malgré l'avènement de thérapeutiques modernes
- 80% sont d'origine ischémique ; parfois précipités par un trouble du rythme ou de la conduction
- La prise en charge se base sur 4 axes : mise en condition ; assistance respiratoire ; assistance circulatoire et Traitement étiologique